

Évaluation n°5

Question :	1	2	Total
Points :	4	8	12
Note :			

1. (4 points) Développer les deux expressions suivantes :

1. $A(x) = (3x + 1)^2 + x(x - 4)$

Solution :

$$\begin{aligned} A(x) &= (3x + 1)^2 + x(x - 4) \\ &= 9x^2 + 6x + 1 + x^2 - 4x \\ &= 10x^2 + 2x + 1 \end{aligned}$$

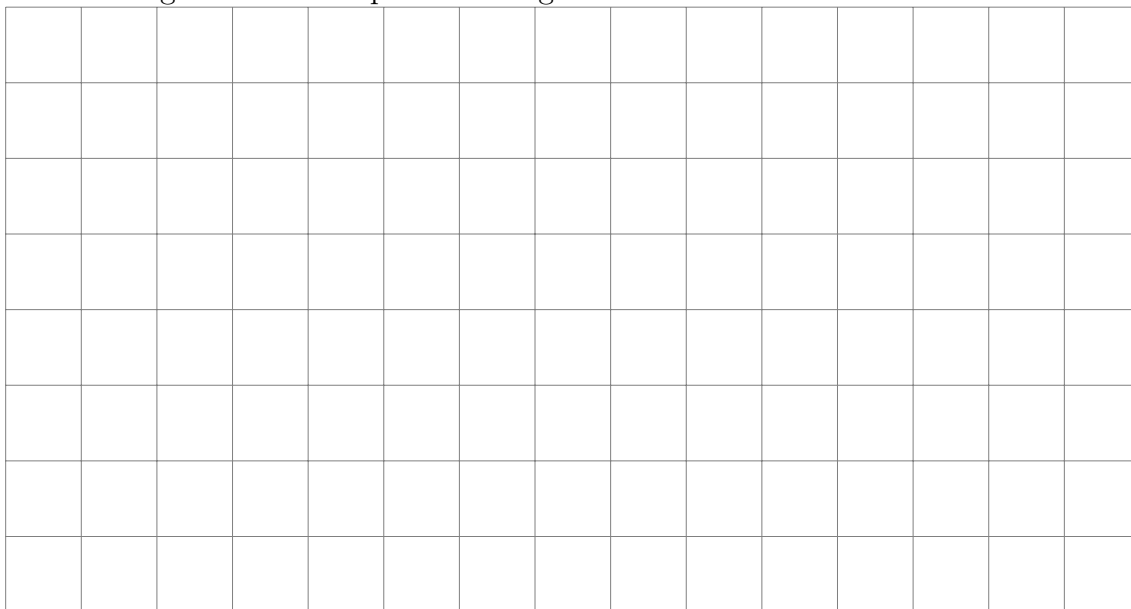
Solution :

$$\begin{aligned} B(x) &= (-2x + 1) - (x + 1)(3x + 5) \\ &= -2x + 1 - (3x^2 + 5x + 3x + 5) \\ &= -2x + 1 - (3x^2 + 8x + 5) \\ &= -2x + 1 - 3x^2 - 8x - 5 \\ &= -3x^2 - 10x - 4 \end{aligned}$$

2. $B(x) = (-2x + 1) - (x + 1)(3x + 5)$

2. (8 points) Dans un repère orthonormé $(O; I, J)$, on considère les points $A(-5; -2)$, $B(-4; 1)$ et $C(2; -1)$.

1. Faire une figure. Vous complétez la figure au fur et à mesure de l'exercice.



2. Déterminer les coordonnées de D afin que le quadrilatère $ABCD$ soit un parallélogramme.

Solution : Le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme si ses diagonales se coupent en leur milieu. Ainsi $ABCD$ est un parallélogramme si le milieu M de $[AC]$ est également le milieu de $[BD]$.

$$M\left(\frac{-5+2}{2}; \frac{-2-1}{2}\right) \text{ donc } M\left(\frac{-3}{2}; \frac{-3}{2}\right).$$

On note $D(x_D; y_D)$ alors $M\left(\frac{-4+x_D}{2}; \frac{1+y_D}{2}\right)$. Les coordonnées de D sont donc solutions des deux équations :

$$\frac{-4+x_D}{2} = \frac{-3}{2} \text{ donc } -4+x_D = -3 \text{ donc } x_D = 1 \text{ et}$$

$$\frac{1+y_D}{2} = \frac{-3}{2} \text{ donc } 1+y_D = -3 \text{ donc } y_D = -4$$

Finalement $D(1; -4)$.

3. Démontrer que $ABCD$ est un rectangle.

Solution : Un parallélogramme est un rectangle si ses diagonales sont de même longueur. Comme le repère est orthonormé on a :

$$AC^2 = (2+5)^2 + (-1+2)^2 = 7^2 + 1^2 = 50 \text{ et}$$

$$BD^2 = (1+4)^2 + (-4-1)^2 = 5^2 + 5^2 = 50.$$

Ainsi $AC^2 = BD^2$ donc $AC = BD$ donc $ABCD$ est bien un rectangle.

4. Démontrer que $ABCD$ n'est pas un carré.

Solution : Un rectangle est un carré si deux côtés consécutifs sont égaux.

$$AB^2 = (-4+5)^2 + (1+2)^2 = 1 + 3^2 = 10 \text{ et}$$

$$BC^2 = (2+4)^2 + (-1-1)^2 = 6^2 + 2^2 = 40.$$

$AB^2 \neq BC^2$ donc $AB \neq BC$ donc $ABCD$ n'est pas un carré.